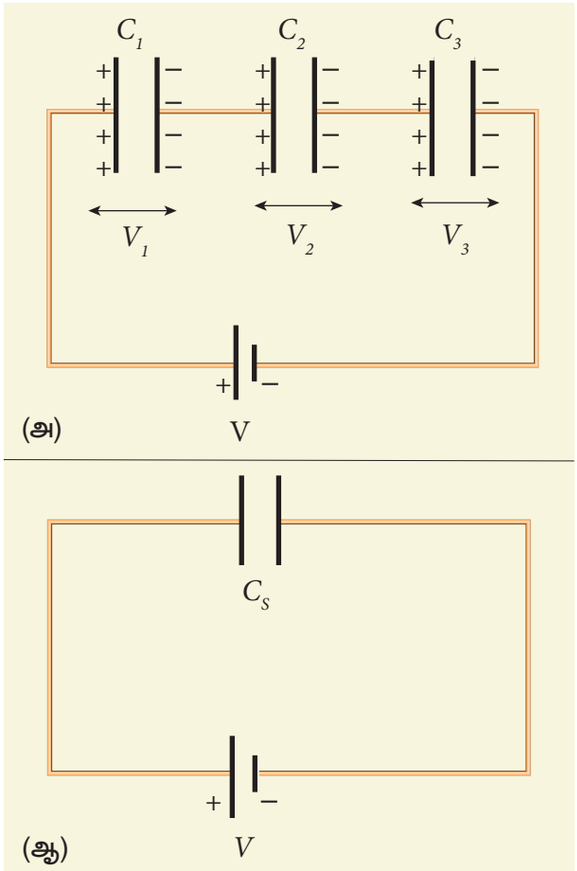


படம் 1.58 (அ) தொடரிணைப்பில் மின்தேக்கிகள் (ஆ) தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறன் C_S

அளவுடைய எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்வாயிலிருந்து இடம்பெயர்கின்றன. இம்மின்னூட்டம் அதேயளவு எலக்ட்ரான்களை ($-Q$ மின்னூட்டம்) C_3 மின்தேக்கியின் இடதுபக்கத் தட்டிலிருந்து C_2 ன் வலதுபக்கத் தட்டை நோக்கி விரட்டுகின்றது; இது நிலைமின் தூண்டலினால் நிகழ்கிறது. இதே போல் C_2 இன் இடது பக்கத் தட்டு, $-Q$ மின்னூட்ட அளவுள்ள எலக்ட்ரான்களை C_1 ன் வலதுபக்கத் தட்டை நோக்கி விரட்டுகின்றது. நிலைமின் தூண்டலின் விளைவால் C_1 ன் இடதுபக்கத் தட்டில் $+Q$ மின்னூட்டம் உருவாகிறது. அதே சமயம் C_1 ன் இடதுபக்கத் தட்டிலிருந்து $-Q$ அளவுள்ள எலக்ட்ரான்கள் மின்கலனின் நேர்மின்வாயை நோக்கி இடம்பெயர்கின்றன.

இந்நிகழ்வுகளால் ஒவ்வொரு மின்தேக்கியிலும் சம அளவு மின்னூட்டம் Q கொண்ட மின்துகள்கள் சேமிக்கப்படுகிறது. மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குத்திறன் வெவ்வேறாக இருப்பதால் அவை ஒவ்வொன்றின் குறுக்கே நிலவும் மின்னழுத்த வேறுபாடும் வெவ்வேறாக இருக்கும்; அவை முறையே V_1, V_2 மற்றும் V_3 ஆகும்.

மின்தேக்கிகளின் குறுக்கே காணப்படும் மொத்த மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்கலனின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும்

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \qquad (1.103)$$

$$Q = CV \text{ ஆதலால் } V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$= Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right) \qquad (1.104)$$

தொடரிணைப்பிலுள்ள மூன்று மின்தேக்கிகளும் ஒரு தனித்த மின்தேக்கியை உருவாக்குவதாகக் கொண்டால் (படம் 1.58 (ஆ))

$V = \frac{Q}{C_S}$. சமன்பாடு (1.104) இல் பிரதியிட,

$$\frac{Q}{C_S} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)$$

$$\frac{1}{C_S} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \qquad (1.105)$$

எனவே, மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளபோது தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறன் C_S ன் தலைகீழ் மதிப்பானது ஒவ்வொரு மின்தேக்குத்திறனின் தலைகீழ் மதிப்புகளின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனின் மதிப்பு C_S ஆனது தொடரிணைப்பிலுள்ள மிகக்குறைந்த மின்தேக்குத்திறனை விட எப்போதும் குறைவாகவே இருக்கும்.

(ii) பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள்

மின்னழுத்த வேறுபாடு V கொண்ட மின்கலனுடன் மூன்று மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ளன; அவற்றின் மின்தேக்குத்திறன்கள் C_1, C_2 மற்றும் C_3 [படம் 1.59 (அ).

மின்தேக்கிகளின் ஒத்த பக்கங்கள் மின்கலனின் ஒரே நேர்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டு இருப்பதால், ஒவ்வொரு மின்தேக்கிக்குக் குறுக்கே தோன்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு சமமாகவும் அது மின்கலனின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்குச் சமமாகவும் இருக்கும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 61 23-12-2022 17:28:10